# 第 3 节（SDD强化训练）：Sub-Agents 角...

我们第一周的项目 ai-knowledge-base/v1-skeleton 有三个 Agent：

```
collector     →    analyzer     →    organizer
（采集）              （分析）              （整理）
```

当 collector 抛异常时 analyzer 怎么办？analyzer 的输出长什么样 organizer 才能读？这些是 Agent 间的**依赖关系和验收标准**，用自然语言提示词表达会漏，**必须拆成带依赖的显式任务**。

本节我们来装 Matt Pocock 的第二个 skill——**to-issues**——把高阶 PRD 展开成一组**带依赖和验收的 issue 任务票**，每个 Agent 一份。

## 预备知识

- 老项目逆向 · 改哪里 spec 补到哪里

## 环境准备

### Claude Code

```
npx skills@latest add mattpocock/skills/to-issues -a claude-code
ls ~/.claude/skills/    # grill-me / to-issues 都在

```

### OpenCode（推荐）

```
npx skills@latest add mattpocock/skills/to-issues -a opencode
ls ~/.agents/skills/
```

## 本节目标

为 v1-skeleton 的三个 Agent 产出：

1. `specs/agents-prd.md` —— 一份**高阶 PRD**，写清 3 个 Agent 的职责和协作流
2. `specs/issues/01-collector.md` / `02-analyzer.md` / `03-organizer.md` —— 三份 **issue 任务票**，每份含 `depends_on` / `acceptance` / `schema`
3. `.opencode/agents/{collector,analyzer,organizer}.md` —— 三个 Agent 配置文件，从 issue 派生

## 双路并行

这个双路并行的设计是为了比较自己和 AI 聊和有 SDD 思想/工具做指导的差异。

### A 路 • Vibe • 10 分钟

复制下面的Prompt让AI做：

```
我在做 AI 知识库, 有 collector / analyzer / organizer 三个 agent。
帮我写 .opencode/agents/ 下的 3 个角色定义文件。
数据流：collector 抓 GitHub Trending → analyzer 打标签 → organizer 输出 MD。
```

有什么踩坑点呢？

三个 Agent 各自知道自己要做什么，但**谁先谁后、谁触发谁、失败怎么办**都在空气里。测试时，你会发现 analyzer 在 collector 还没写完时就启动了。

### B 路 • SDD • 40 分钟

#### 阶段 1 • Specify（10 分钟）

先写一份高阶 PRD（ `specs/agents-prd.md` ），强制自己想清“协作”两个字：

```
# AI 知识库 · 三 Agent PRD v0.1

## 总流程
每天 UTC 0:00 触发 · collector → analyzer → organizer · 串行。

## Agent 职责
- collector: 抓 GitHub Trending Top 50 · 过滤 AI 相关 · 存 knowledge/raw/
- analyzer: 读 raw · 给每条打 3 维度标签
- organizer: 读已标注 · 整理成 MD

## 开放问题（? 用 to-issues 细化成任务）
- 上游失败下游怎么办？
- 数据怎么传？文件 or 消息？
- 重跑策略？
- 进度追踪？
```

这里同样故意留下几个 `?` 。下阶段让 to-issues 展开成任务票。

#### 阶段 2 • Clarify（20 分钟）

to-issues 的作用不是追问（那是 grill-me），是把高阶 PRD 展开成一组带依赖和验收标准的 issue 任务票——每个 Agent 一份。

提示词:

```
使用 to-issues skill,基于 specs/agents-prd.md 拆成 issues。
```

**产出示例**（ `specs/issues/02-analyzer.md` ）：

OC | agents-prd.md 拆分为 is:

I'll present my proposed breakdown and quiz them per the skill instructions.

我已阅读 PRD。根据 to-issues skill 流程，先提出我的拆分方案供你审查：

---

**Proposed Vertical Slices**

| # | Title | Type | Blocked by | User stories covered |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scaffold & JSON Schema Contracts | HITL | None | 项目骨架、schemas/raw.json + schemas/tagged.json 作为 Agent 间可执行契约、共享 idempotency/--force runner 基座 |
| 2 | Collector Agent | AFK | #1 | 抓 GitHub Trending Top 50 → 过滤 AI 相关 → 存 knowledge/raw/{date}.json → 幂等跳过 / --force 重跑 |
| 3 | Analyzer Agent | AFK | #1, #2 | 读 raw → 打 3 维标签(tech/innovation/difficulty) → 存 knowledge/tagged/{date}.json → 幂等 + force |
| 4 | Organizer Agent | AFK | #1, #3 | 读 tagged → 整理成 knowledge/articles/{date}.md → 幂等 + force |
| 5 | Pipeline Orchestration & Error Handling | AFK | #2, #3, #4 | 串行编排 collector→analyzer→organizer、上游失败下游跳过、进度追踪、重跑策略 |

---

Build DeepSeek V4 Pro DeepSeek

esc interrupt 15.9K (2%) · $0.04 ctrl+p commands

OC | agents-prd.md 拆分为 is:

Let me now create the final 3-issue breakdown:

1. Collector Agent + Project Scaffold (AFK) – Sets up project structure, schemas, implements collector
   - Blocked by: None

2. Analyzer Agent (AFK) – Implements analyzer
   - Blocked by: #1

3. Organizer Agent + Pipeline Wiring (AFK) – Implements organizer, wires pipeline, handles failures
   - Blocked by: #2

Wait, but the skill says "For each approved slice, create a GitHub issue using gh issue create". Let me first check if there's an existing repo/remote to create issues on.

Let me check the git remote first.

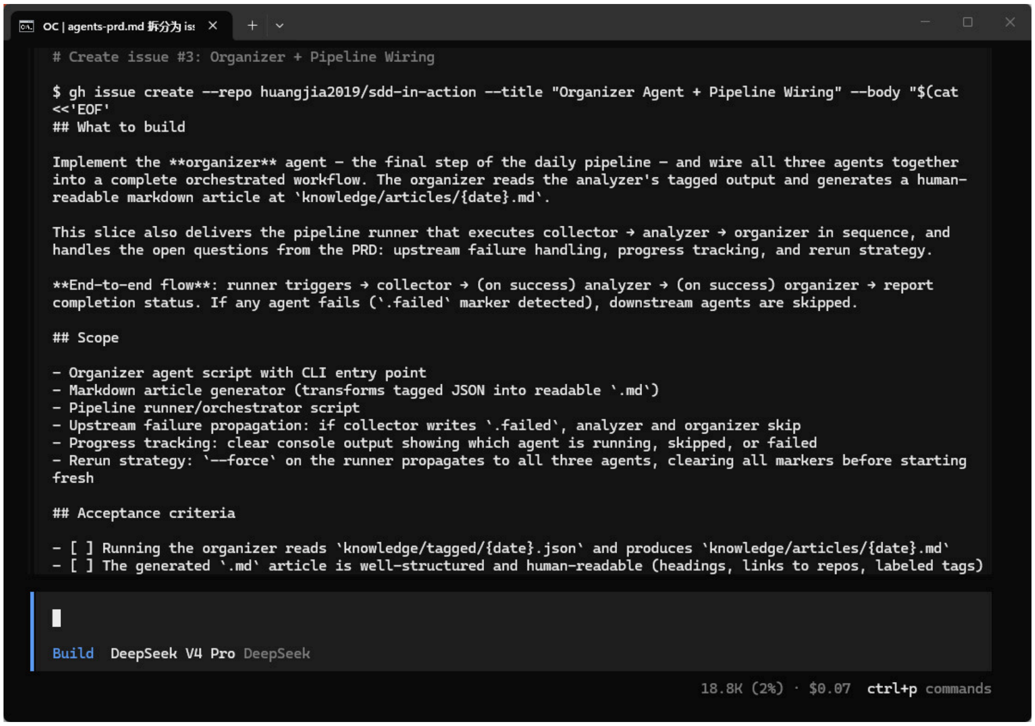
Got it – 3 issues, using .done files. The schema fields are clear enough from the PRD so I'll go AFK on that too.

Here's the final breakdown before I create the issues:

| # | Title | Type | Blocked by |
|---|---|---|---|
| 1 | Collector Agent + Project Scaffold | AFK | None |
| 2 | Analyzer Agent | AFK | #1 |
| 3 | Organizer Agent + Pipeline Wiring | AFK | #2 |

Build DeepSeek V4 Pro DeepSeek

18.8K (2%) · $0.07 ctrl+p commands

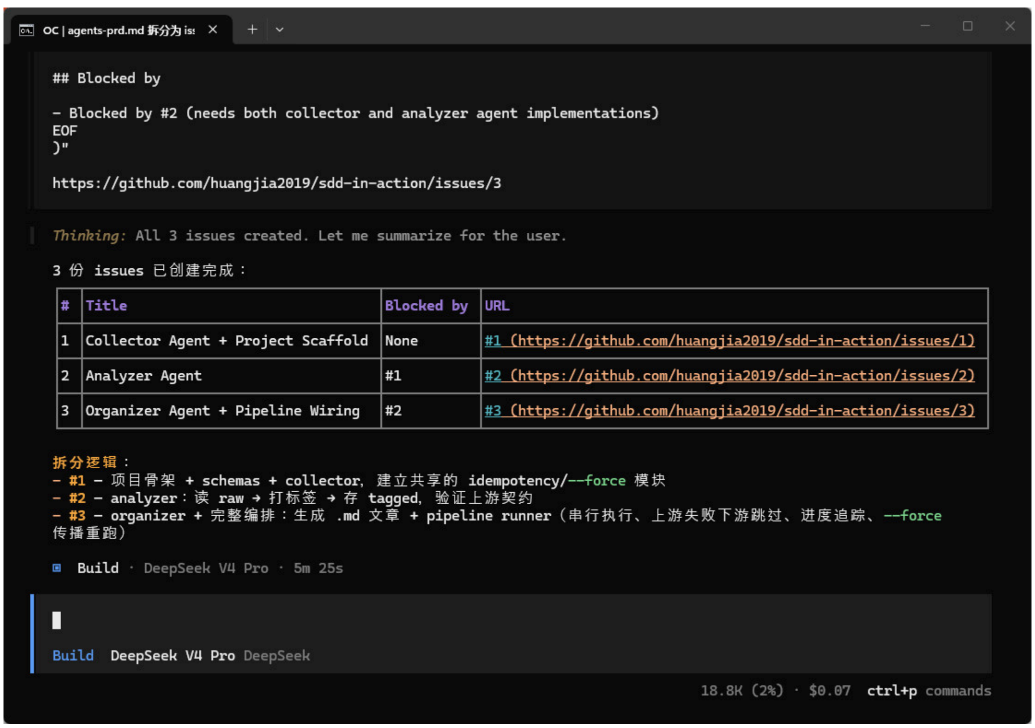


OC | agents-prd.md 拆分为 is

```
# Create issue #3: Organizer + Pipeline Wiring

$ gh issue create --repo huangjia2019/sdd-in-action --title "Organizer Agent + Pipeline Wiring" --body "$(cat
<<'EOF'
## What to build

Implement the **organizer** agent – the final step of the daily pipeline – and wire all three agents together
into a complete orchestrated workflow. The organizer reads the analyzer's tagged output and generates a human-
readable markdown article at `knowledge/articles/{date}.md`.

This slice also delivers the pipeline runner that executes collector → analyzer → organizer in sequence, and
handles the open questions from the PRD: upstream failure handling, progress tracking, and rerun strategy.

**End-to-end flow**: runner triggers → collector → (on success) analyzer → (on success) organizer → report
completion status. If any agent fails (`.failed` marker detected), downstream agents are skipped.

## Scope

– Organizer agent script with CLI entry point
– Markdown article generator (transforms tagged JSON into readable `.md`)
– Pipeline runner/orchestrator script
– Upstream failure propagation: if collector writes `.failed`, analyzer and organizer skip
– Progress tracking: clear console output showing which agent is running, skipped, or failed
– Rerun strategy: `--force` on the runner propagates to all three agents, clearing all markers before starting
fresh

## Acceptance criteria

– [ ] Running the organizer reads `knowledge/tagged/{date}.json` and produces `knowledge/articles/{date}.md`
– [ ] The generated `.md` article is well-structured and human-readable (headings, links to repos, labeled tags)
```

Build DeepSeek V4 Pro DeepSeek

18.8K (2%) · $0.07 ctrl+p commands



OC | agents-prd.md 拆分为 is

```
## Blocked by

– Blocked by #2 (needs both collector and analyzer agent implementations)
EOF
)"

https://github.com/huangjia2019/sdd-in-action/issues/3
```

Thinking: All 3 issues created. Let me summarize for the user.

3 份 issues 已创建完成：

| # | Title | Blocked by | URL |
|---|---|---|---|
| 1 | Collector Agent + Project Scaffold | None | #1 (https://github.com/huangjia2019/sdd-in-action/issues/1) |
| 2 | Analyzer Agent | #1 | #2 (https://github.com/huangjia2019/sdd-in-action/issues/2) |
| 3 | Organizer Agent + Pipeline Wiring | #2 | #3 (https://github.com/huangjia2019/sdd-in-action/issues/3) |

拆分逻辑：
– #1 – 项目骨架 + schemas + collector，建立共享的 idempotency/--force 模块
– #2 – analyzer：读 raw → 打标签 → 存 tagged，验证上游契约
– #3 – organizer + 完整编排：生成 .md 文章 + pipeline runner（串行执行、上游失败下游跳过、进度追踪、--force 传播重跑）

Build · DeepSeek V4 Pro · 5m 25s

Build DeepSeek V4 Pro DeepSeek

18.8K (2%) · $0.07 ctrl+p commands

### 阶段 3 • Implement（10 分钟）

从 issue 派生 `.opencode/agents/{collector,analyzer,organizer}.md` ——每个 Agent 配置文件直接引用对应 issue 作为职责说明。

## A vs B 对比

| 维度 | A 路 | B 路 |
| --- | --- | --- |
| 耗时 | 10 min | 40 min |
| 协作依赖 | 口头约定 | Issue 的 `depends_on` 字段 |
| 验收标准 | 主观判断 | Issue 的 `acceptance` checklist |
| failure 场景 | 跑一次才发现 | Issue 规划时就覆盖 |
| 新人理解成本 | 读 3 个文件 | 读 PRD + 3 份 issue |

多 Agent = 多依赖。依赖必须显式化成 issue 的 `depends_on` ，验收必须显式化成 `acceptance` ——**任务票才有真相源。**

## 完成清单

- `specs/agents-prd.md` （高阶 PRD）
- `specs/issues/{01-collector, 02-analyzer, 03-organizer}.md` （3 份 issue · 带 depends_on + acceptance）
- `specs/schemas/*.json` （2 份可执行 schema · 从 issue 的 acceptance 派生）
- `.opencode/agents/{collector,analyzer,organizer}.md` （从 issue 派生）

你也可以同时使用 prd-to-plan ，grill-me 的组合，提升规范质量。

## 下一节

第 4 节 Skills 能力封装 —— 三个 Agent 的骨架有了。但 collector 真正的“技能”藏在 `skills/github-trending/SKILL.md` 里。下节引入 **write-a-skill**，让 AI 用 SDD 方式帮你从零聊出一份可复用 SKILL.md。这是 Week 1 的收官节，敬请期待。